Tensión, poleas y ecuaciones de ligadura

Nicolás Ignacio Ulloa Gatica October 15, 2026

La tensión es una fuerza que se transmite a través de cuerdas, generada por esfuerzo de extensión. Por ejemplo, si una cuerda se estira, se *tensa* y, por tanto, existe cierta tensión en la cuerda que se transmitirá a través de toda la cuerda. El concepto de tensión, muchas veces se utiliza para resolver situaciones en las que existen sistemas de poleas. Para ello, se deben tener algunas consideraciones importantes:

1. Se trabajará con *cuerdas ideales*. Una cuerda ideal es un modelo teórico en el que la cuerda no tiene masa, no es elástica y puede soportar cualquier cantidad de tensión.
2. Se trabajará con *poleas ideales*. Una polea ideal es un modelo teórico en el que la polea no tiene masa, no tiene fricción ni causa ninguna pérdida de energía.
3. La la magnitud de la tensión en cuerdas ideales es la misma en cualquier parte la cuerda.
4. La dirección de la tensión dependerá del cuerpo (o punto en la cuerda) al que se le está ejerciendo dicha tensión. Por ejemplo, en la figura 1, se visualiza a dos objetos conectados por una cuerda tensa: la tensión sobre A será de izquierda a derecha mientras que la tensión sobre B será de derecha a izquierda.

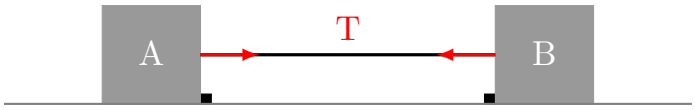


Figura 1: Tensión

Notar que la tensión ejercida sobre A es la misma que la ejercida sobre B.

Ecuaciones de ligadura

Para la resolución de ejercicios, típicamente se utiliza la segunda Ley de Newton para escribir las ecuaciones de movimiento. En general, si una polea móvil está conectada a un cuerpo, las fuerzas ejercida sobre la polea serán las mismas que las fuerzas ejercidas sobre el cuerpo. Por ejemplo, en la figura 2 se ilustra un sistema de poleas en el que la polea número 2 está conecta con un cuerpo de masa m. En este caso, la segunda Ley de Newton para el cuerpo será:

$$m \cdot a = \sum F = 2T - m \cdot g$$

Donde a corresponde a la aceleración del cuerpo, $2T$ a la tensión total ejercida sobre la polea 2 (que se transmite al cuerpo) y $m \cdot g$ al peso del cuerpo.

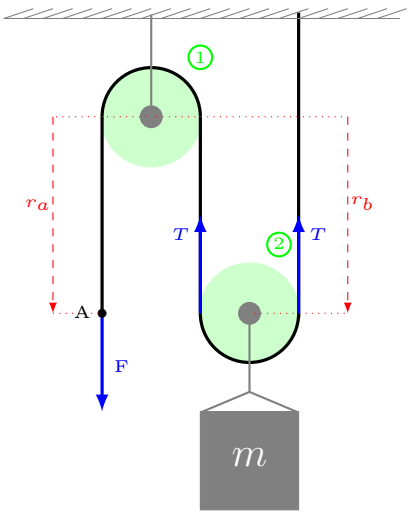


Figura 2: Sistema de poleas

Además de la segunda Ley, se tendrán ecuaciones que modelarán relaciones entre las posiciones de distintos cuerpos (o puntos) en el sistema. A estas ecuaciones se les conoce como *ecuaciones de ligadura*, pues "ligan" el movimiento de un cuerpo con otro.

Las ecuaciones de ligadura se obtienen al definir las posiciones de los distintos cuerpos (o puntos) de interés. Se escribe el largo total de la cuerda como una suma de dichas posiciones y se deriva respecto al tiempo la ecuación obtenida, para que en lugar de posiciones se tengan ecuaciones de velocidad o aceleración

Por ejemplo, en la figura 2 se definió la posición del punto A como r_a, desde el centro de la polea 1 hasta la ubicación del punto A. También se definió la posición del cuerpo de masa m como r_b, desde el centro de la polea 1 hasta el centro de la polea 2[1]. Ahora, los trozos de cuerda que rodean a las poleas y el trozo de cuerda que va desde el techo hasta el inicio del vector r_b son trozos de cuerda de medida constantes (no así por ejemplo, el trozo de cuerda que mide r_a, pues si el punto A baja, ese trozo se alargará). Con esto en mente, podemos escribir el largo total de la cuerda como una suma de las medidas de los trozos:

$$L = r_a + 2r_b + C$$

Donde L es el largo total de la cuerda y C es la suma de todos los trozos de medida constante de la cuerda. Notar que en la suma, se tiene 2 veces la medida de r_b, pues corresponde a los dos trozos de cuerda que sostienen a la polea 2. Luego, para obtener la ecuación de ligadura, se deriva respecto al tiempo la ecuación obtenida anterior. Dado que el largo total de la cuerda L y la suma C son constantes, se obtiene:

$$0 = \dot{r}_a + 2\dot{r}_b \quad \Rightarrow \quad \dot{r}_a = -2\dot{r}_b$$

Derivando nuevamente,

$$0 = \ddot{r}_a + 2\ddot{r}_b \quad \Rightarrow \quad \ddot{r}_a = -2\ddot{r}_b$$

Estas últimas ecuaciones son las ecuaciones de ligadura. La primera, es una relación entre las velocidades dy la segunda una relación entre las aceleraciones del sistma. En este caso, por ejemplo, se puede concluir que el punto A, se mueve y acelera 2 veces más rápido que el cuerpo de masa m.

[1]Es posible definir la posición de un cuerpo como la posición de la polea móvil que lo sujeta, pues si el cuerpo siempre está a una distancia fija de la polea, siempre se podrá conocer la posición del cuerpo teniendo la posición de la polea. De hecho, la posición exacta del cuerpo no es tan relevante. El interés principal, será la velocidad y aceleración del cuerpo.

Metodología para resolver problemas

Para resolver problemas de sistemas de poleas, generalmente se siguen los siguientes pasos:

1. Definir una posición (sistema de coordenadas) para cada cuerpo o punto de interés. Estas posiciones son independientes entre sí y usualmente se definen desde alguna polea fija hasta el cuerpo (o hasta una polea móvil que esté a distancia constante del cuerpo).

2. Escribir la segunda Ley de Newton para cada cuerpo.

3. Obtener las ecuaciones de ligadura.

4. Escribir la aceleración que aparece en la segunda Ley de Newton en términos de las coordenadas escogidas. Por ejemplo, para la situación de la figura 2 podemos escribir:

$$m \cdot a = 2T - m \cdot g \quad \Rightarrow \quad m \cdot \ddot{r}_b = 2T - m \cdot g$$

5. Resolver sistema de ecuaciones. En este paso, se tendrá un sistema de ecuaciones que podrá ser resuelto de manera sencilla utilizando los datos del problema. Por ejemplo, para la situación de la figura 2, si se quiere conocer la fuerza F necesaria para que la masa m suba con una aceleración de 2g, se tendrá:

$$\begin{aligned}
& F = T && \text{(Pues la tensión es la misma en todos los puntos de la cuerda)} \\
& \ddot{r}_b = 2g && \text{(Aceleración de la masa } m\text{)} \\
& m \cdot \ddot{r}_b = 2F - mg && \text{(Ecuación obtenida en el paso 4)} \\
\Rightarrow\ & F = \frac{3mg}{2} && \text{(Resultado final)}
\end{aligned}$$